

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант №14 | Группа 241 | Студент №14

Задача 1 (№39)

Установить изоморфизм графов или доказать, что они не изоморфны.

Для установления изоморфизма графов G_1 и G_2 проверяются структурные инварианты:

- Количество вершин (n) и ребер (m).
- Степенная последовательность (набор степеней всех вершин).
- Наличие и количество циклов фиксированной длины (например, C_3 , C_4).

Если инварианты совпадают, строится взаимно однозначное соответствие (биекция) между вершинами, сохраняющее смежность. В противном случае указывается инвариант, по которому графы различаются.

Задача 2 (№56)

Свойства матрицы инцидентности. Что означает, если в столбце матрицы инцидентности все элементы равны 0?

Матрица инцидентности B связывает вершины (строки) и ребра (столбцы). В стандартном неориентированном графе каждый столбец соответствует ребру и содержит ровно две единицы в строках инцидентных вершин.

Если в некотором столбце j все элементы равны 0, это означает, что "ребро" e_j не соединено ни с одной из вершин графа. С точки зрения классической теории графов такое ребро не существует, так как ребро обязано соединять две вершины (или одну в случае петли). Наличие нулевого столбца обычно свидетельствует об ошибке в данных или об удалении ребра без удаления соответствующего индекса в матрице.

Задача 3 (№73 / 1.2.27a)

Приведите пример графа порядка $n \geq 4$ (не полного), у которого диаметр и радиус равны.

Равенство радиуса и диаметра ($R = D$) означает, что все вершины графа имеют одинаковый эксцентриситет. Такие графы называются самодистанционными.

Пример: Цикл C_5 (пятиугольник). Рассмотрим вершины $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- Максимальное расстояние от любой вершины до самой дальней — 2 ребра (например, от 1 до 3).
- Эксцентриситет каждой вершины $e(v) = 2$.
- Следовательно, $R = 2$ и $D = 2$.

Данный граф не является полным, так как отсутствуют диагональные ребра (например, (1,3)).

Задача 4 (№11 / 1.1.11)

Доказать, что в любом графе с n вершинами и m ребрами средняя степень вершины равна $2m/n$.

Согласно **лемме о рукопожатиях**, сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному количеству ребер:

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2m$$

Средняя степень вершины $\bar{d}$ определяется как арифметическое среднее всех степеней:

$$\bar{d} = (\sum \deg(v_i)) / n = 2m / n$$

Что и требовалось доказать.

Задача 5 (№28 / 1.2.286)

Доказать, что если граф G не является связным, то диаметр его дополнения $d(G^c) \leq 2$.

Пусть G несвязен. Тогда вершины u и v в дополнении G^c могут находиться в двух состояниях:

- Если u и v в исходном графе G принадлежат **разным** компонентам связности, то между ними в G нет ребра. Следовательно, в G^c они соединены ребром напрямую. Расстояние $d_{G^c}(u, v) = 1$.
- Если u и v принадлежат **одной** компоненте связности G , выберем вершину w из любой другой компоненты. В G отсутствуют ребра (u, w) и (v, w) . Тогда в G^c существуют ребра (u, w) и (w, v) . Таким образом, между u и v есть путь длины 2. Расстояние $d_{G^c}(u, v) = 2$.

В обоих случаях расстояние не превышает 2, значит, диаметр дополнения $D(G^c) \leq 2$. Доказано.